

Projektabschluss

Studienarbeit

des Studienganges Informatik / Angewandte Informatik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Luca Riebel, Christoph Niederer

Kurs	TINF23B5
Projektleiter	Luca Riebel
Team	Luca Riebel, Christoph Niederer
E-Mail	luca.riebel.1104@gmail.com, chrisi.niederer@gmail.com

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Projektverlauf und Ergebnisse	3
3	Probleme im Projektverlauf	4
4	Bewertung und Lessons Learned	5
5	Ausblick	6

1. Einleitung

Im Rahmen der Studienarbeit wurde ein Smart Mirror entwickelt, der mithilfe eines Spionspiegels, eines Displays und eines Raspberry Pi dem Nutzer verschiedene Informationen anzeigen kann. Ein besonderes Ziel war die Integration einer Industriekamera, die neben der Pulsmessung auch die Erkennung der aktuellen Stimmung (Mood Detection) ermöglicht. Die erfassten Werte werden in Echtzeit auf dem Display sichtbar gemacht. Das Projekt vereint Hardwareaufbau, Bildverarbeitung sowie die Entwicklung einer grafischen Oberfläche. Es sei darauf hingewiesen, dass das vorliegende Projekt noch nicht final abgeschlossen ist, jedoch die im Kurs vereinbarte Deadline für die Projektmanagement-Abgabe erreicht wurde.

2. Projektverlauf und Ergebnisse

Wie in der Projektdefinition beschrieben, war das Ziel der Studienarbeit die Entwicklung eines Smart Mirrors mit Pulsmessung und Mood Detection. Im Folgenden wird der Projektverlauf und die erzielten Ergebnisse beschrieben.

Das Display konnte erfolgreich hinter dem Spionspiegel getestet werden. Die Bildqualität sowie die Lesbarkeit der angezeigten Informationen wurden getestet und als sehr gut bewertet. Die Anbindung der Industriekamera ist erfolgt; erste Tests der Pulsmessung und Mood Detection (über OpenCV/ML-Algorithmen) werden im neuen Jahr gestartet, wobei erste Tests der Pulsmessung mit der Laptopkamera bereits erfolgversprechend waren.

Die Softwarearchitektur basiert auf Python und geeigneten Bibliotheken für Bildauswertung und GUI. Die Datenübertragung von Kamera zu Auswertung und schließlich zur Anzeige auf dem Display funktioniert stabil im Labortest.

3. Probleme im Projektverlauf

Die in der Projektdefinition beschriebenen Risiken traten größtenteils nicht ein. Dennoch gab es einige Herausforderungen im Projektverlauf, die bewältigt werden mussten.

Im Laufe der Hardwareintegration gab es einen Ausfall des ersten Raspberry Pi durch einen Defekt am SD-Kartenleser. Dadurch verzögerten sich Hardwaretests und Softwareintegration zeitweise. Nach Austausch der Hardware konnten die Tests fortgesetzt werden. Trotz dieses Problems blieb der gesamte Zeitplan durch flexible Aufgabenverteilung und eingeplante Puffer weitgehend erhalten.

4. Bewertung und Lessons Learned

Das Projekt beweist, dass mit überschaubaren Mitteln und Freiverfügbarkeit von Komponenten wie Raspberry Pi, Spionspiegel und Kamera funktionale Smart Mirror-Prototypen umgesetzt werden können. Die enge Verknüpfung von Hardware und Software erforderte eine iterative Herangehensweise, wie sie im modernen Projektmanagement (agil/iterativ) beschrieben wird. Der Defekt am Raspberry zeigte, wie wichtig zeitliche Puffer und Ersatzteile für eine fortlaufende Entwicklung sind.

Erfolgreich war insbesondere der modulare Aufbau, der schnelle Isolierung und Lösung von Teilproblemen erlaubte. Die zentrale Anforderung, die aufbereitete Anzeige von Vitalparametern, wurde mit guten Ergebnissen erfüllt.

5. Ausblick

Für die Zukunft ergeben sich sinnvolle Erweiterungen, etwa die Verbesserung der Algorithmen zur Stimmungserkennung, die Einbindung weiterer Sensoren oder die Optimierung der Usability der Benutzeroberfläche. Langfristig könnten die Ansätze in Produktprototypen überführt oder um zusätzliche IoT-Funktionen erweitert werden. Weiter wird die eigentliche Studienarbeit weitergeschrieben und verbessert. Insbesondere die Pulsmessung und Mood Detection sollen weiter optimiert und evaluiert werden, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit zu steigern.